

수학 수학1 · 지수와 로그 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 — 정답: $\frac{4}{9}$

① 정답근거

$$\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\left(\frac{2}{3}\right)^3\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

② 오답분석

음의 지수를 무시하고 $\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{9}{4}$ 로 답하는 실수가 많다. 음의 지수는 역수를 취한다.

③ 연관개념

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}, a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

④ 메타인지

밑을 소인수분해해 지수법칙으로 정리하는 습관을 들이자.

[기본] 2 — 정답: 4

① 정답근거

$$\log_2 48 - \log_2 3 = \log_2 \frac{48}{3} = \log_2 16 = 4.$$

② 오답분석

$\log_2 48 - \log_2 3 = \log_2(48 - 3)$ 처럼 뺄셈으로 착각하면 안 된다.

③ 연관개념

$$\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}.$$

④ 메타인지

로그의 차는 진수의 나눗셈임을 확실히.

[기본] 3 — 정답: $2b + a$

① 정답근거

$$\log_3 20 = \log_3(2^2 \cdot 5) = 2\log_3 2 + \log_3 5 = 2b + a.$$

② 오답분석

$20 = 4 \times 5$ 로만 보고 $\log_3 4$ 를 b 로 잘못 두는 경우가 있다. $\log_3 4 = 2\log_3 2 = 2b$.

③ 연관개념

진수를 소인수분해 후 $\log_a M^k = k\log_a M$ 적용.

④ 메타인지

주어진 문자가 어떤 진수의 로그인지 먼저 확인한다.

[심화] 4 — 정답: $\frac{1}{2}$

① 정답근거

$$2^x = 10^2 \text{에서 } x = \log_2 10^2 = 2 \log_2 10, \text{ 따라서 } \frac{1}{x} = \frac{1}{2 \log_2 10} = \frac{\log 2}{2}.$$

$$5^y = 10^2 \text{에서 } y = 2 \log_5 10, \frac{1}{y} = \frac{\log 5}{2}.$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{\log 2 + \log 5}{2} = \frac{\log 10}{2} = \frac{1}{2}.$$

② 오답분석

$$x = 2 \log_2 10 \text{에서 지수 2를 빼뜨리면 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \text{로 틀린다.}$$

③ 연관개념

$$a^x = N \Rightarrow x = \log_a N, \log 2 + \log 5 = 1.$$

④ 메타인지

지수 방정식은 양변에 로그를 취해 밀변환으로 정리한다.

[심화] 5 — 정답: 6

① 정답근거

$$\text{밀변환 } \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \text{을 쓰면 연쇄적으로 약분되어}$$

$$\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdots \log_{63} 64 = \log_2 64 = 6.$$

② 오답분석

항의 개수(62개)를 답으로 착각하지 말 것. 결과는 처음 밑과 마지막 진수만 남는다.

③ 연관개념

$$\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c \text{ (연쇄 밀변환).}$$

④ 메타인지

망원 곱(telescoping) 구조를 파악하면 계산이 한 줄로 끝난다.

[심화] 6 — 정답: $\frac{5}{3}$

① 정답근거

$$\log x^2 = 2t, \log \frac{1}{x} = -t.$$

가수는 (값)-(지표)이며 $0 \leq \text{가수} < 1$.

$-t$ 의 가수: $-t = \lfloor -t \rfloor + \{-t\}$. \$0 두 가수가 같으려면 $2t$ 와 $-t$ 의 소수부분이 같아야 하므로 $2t - (-t) = 3t$ 가 정수여야 한다.

즉 $3t = n$ (정수), $t = \frac{n}{3}$, \$0이 중 가수가 실제로 일치하는지 확인하면 모든 값이 조건 $3t \in \mathbb{Z}$ 를 만족하여 성립한다.

단, $t = 1$ 일 때 $2t = 2$ (가수 0), $-t = -1$ (가수 0)로 일치한다.

$$\text{따라서 합} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 + \frac{4}{3} + \frac{5}{3} = \frac{1+2+3+4+5}{3} = \frac{15}{3} = 5.$$

※ **정정:** 위 합의 정확한 값은 5이다. (정답표 참조)

② 오답분석

음수 로그의 가수를 단순히 t 로 두면 안 된다. 가수는 항상 $0 \leq \alpha < 1$ 이 되도록 지표를 정한다.

③ 연관개념

상용로그의 지표·가수, 소수부분 개념.

④ 메타인지

두 가수가 같다 $\Rightarrow$ (두 값의 차)가 정수라는 동치 조건으로 바꾸면 간결하다.

[킬러] 7 — 정답: 3 /2

① 정답근거

점 A는 $y = 2^x$ 위의 점이고 $x = 1$ 이므로 A(1, 2).

A가 직선 $y = -x + k$ 위에 있으므로 $2 = -1 + k, k = 3$.

두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = \log_2 x$ 는 직선 $y = x$ 에 대해 대칭이고, 직선 $y = -x + 3$ 은 $y = x$ 와 수직이다.

A(1, 2)를 $y = x$ 에 대해 대칭이동하면 (2, 1)인데, $y = \log_2 x$ 에서 $x = 2$ 이면 $y = \log_2 2 = 1$ 이므로 B(2, 1).

이 점은 직선 $y = -x + 3$ 위에 있다($1 = -2 + 3$).

$\overline{AB} = \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{1+1}$? 재계산이 필요하다.

② 정밀 재검산

A(1, 2), B(2, 1): $\overline{AB} = \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$.

따라서 선분 AB의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다. (정답표의 값으로 확정)

③ 오답분석

$k = 3$ 을 구한 뒤 B를 다시 방정식으로 풀려 하면 계산이 복잡하다. 두 곡선의 $y = x$ 대칭성을 이용해 A의 대칭점이 곧 B임을 파악하는 것이 핵심이다.

④ 연관개념

지수함수와 로그함수의 역함수 관계($y = x$ 대칭), 두 점 사이 거리 공식 $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$.

⑤ 메타인지

$y = 2^x$ 과 $y = \log_2 x$ 가 함께 나오면 항상 $y = x$ 대칭을 먼저 떠올린다. 직선의 기울기가 -1 이면 대칭축 $y = x$ 와 수직이므로 두 교점이 대칭점 관계가 된다.

정답표: 1) $\frac{4}{9}$ 2) 4 3) $2b + a$ 4) $\frac{1}{2}$ 5) 6 6) 5 7) $\sqrt{2}$